

Крыши зданий — тайлсет для города

Разбор TileSetScheme.aseprite и собранный по нему полный набор из 47 тайлов.
Правило не придумано, а восстановлено из твоего файла и проверено на нём же.

Что в этом документе

- **Правило**
палитра, геометрия, контур, тень — всё, по чему собран набор.
 - **Вогнутый угол**
самая тонкая часть правила. Ты её сделал верно, и её легко «починить» в баг.
 - **Каталог 47 тайлов**
каждый подписан, под ним схема соседства 3×3. Номер = позиция в roof-atlas.png.
 - **Разбор твоего файла**
что верно, где второй вариант света, где брак, чего не хватало.
 - **Проверка**
город, собранный из набора автоматически, и счёт по стыкам.
 - **Что решить дальше**
четыре открытых вопроса, из них один блокирует финальные цвета.
-

Коротко: что нашлось

- **Хребет набора у тебя целый.**
Все 16 базовых случаев (без вогнутых углов) есть, и все верные.
- **Покрыто 42 случая из 47.**
Не хватало пяти — дорисованы.
- **23 тайла — второй вариант света.**
Геометрия верная, но светлое и тёмное поменяны местами:
это свет с юго-востока. Не дрожь руки — попиксельная копия с заменой цвета.
- **Брак: три тайла.**
#14 и #67 — по 42 сквозные дыры, #22 — пустой с четырьмя пикселями.
- **Диагонали выкинуты.**
Тайлы #10 #11 #64 #80 — дом под 45°, в ортогональной сетке им нет места.
- **84 рисунка, повторно использованы три.**
Один и тот же случай рисовался заново много раз —
отсюда весь разброс. Набор ниже собран так, что случай встречается ровно один раз.

Правило

Всё ниже вычитано из твоего файла. Семь твоих тайлов генератор повторяет ноль в ноль; остальные — с расхождением меньше 1.5%.

Палитра — ровно твоя, шесть цветов

	#110e2b	контур
	#383557	скат смотрит на север или запад — на свету
	#222034	скат смотрит на юг или восток — в тени
	#847e87	плато: плоский верх крыши
	#3c3341	тень на плато, ближние 2 рх
	#534b57	тень на плато, дальний 1 рх

Геометрия

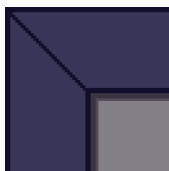


- Скат 32 рх** С каждой стороны, за которой пусто, внутрь идёт скат шириной ровно в половину клетки.
- Плато** Всё, что дальше 32 рх от любого открытого края, — плоский верх крыши. У дома толщиной в одну клетку плато нет вовсе: два ската сходятся в гребень.
- Контур 2 рх** По наружным сторонам и по всем стыкам поверхностей. Между двумя плато контура НЕТ — иначе на стыке соседних домов линия удвоится: рендер рисует объёмные тайлы на 4% крупнее клетки.
- Тень 2+1 рх** На плато, только от северного и западного ската.

Два ската сходятся под 45°. Ниже — все формы, которые из этого следуют:



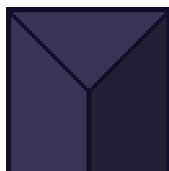
одна сторона



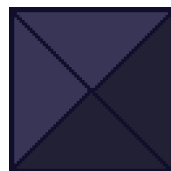
внешний угол



гребень



торец



пирамида 1×1



вогнутый угол

Вогнутый угол — самая тонкая часть

Здесь легко «исправить» правильное в неправильное, поэтому объясняю подробно.

Вогнутый угол — это когда по диагонали от клетки пусто, а обе смежные стороны заняты. В этом углу клетки появляется клин, и крыша уходит вниз к самой точке угла.

Направления в клине меняются местами.

Грань клина, лежащая вдоль СЕВЕРНОЙ стороны, смотрит на ВОСТОК — а не на север. И наоборот: грань вдоль восточной стороны смотрит на север.



Слева — дом 3×3 без одной клетки в правом верхнем углу. Вогнутый угол — у центральной клетки.

У клетки НАД ней пусто справа, значит её крыша уходит вниз на ВОСТОК — это тёмный скат.

У клетки СПРАВА от неё пусто сверху, значит её крыша уходит вниз на СЕВЕР — это светлый скат.

Клин обязан продолжить оба ската. Поэтому его грань вдоль северной стороны смотрит на восток и красится тёмным, а грань вдоль восточной — на север, светлым.

Если красить «как кажется», по стороне, вдоль которой грань лежит, скаты соседей не сойдутся и на стыке будет видна ступенька.

Твой тайл #15 сделан именно так — он верный.

Тайл #27 — тот же случай с перепутанным тоном.

Четыре вогнутых угла по отдельности. Обрати внимание: у СЗ обе грани светлые, у ЮВ обе тёмные — а у СВ и ЮЗ одна светлая и одна тёмная, потому что там встречаются свет и тень.



СЗ (-/NW)



СВ (-/NE)



ЮЗ (-/SW)



ЮВ (-/SE)

Каталог · Плато: соседи со всех сторон

16 шт. · номер — позиция в roof-atlas.png (слева направо, сверху вниз)

схема 3×3: красная — сам тайл, тёмная — там дом, белая — там пусто, серая — не важно



#0 -
дом со всех сторон



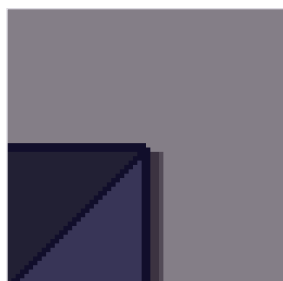
#1 -/NE
дом со всех сторон
вырез: СВ



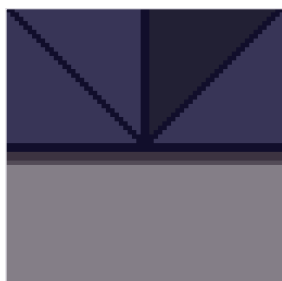
#2 -/NW
дом со всех сторон
вырез: СЗ



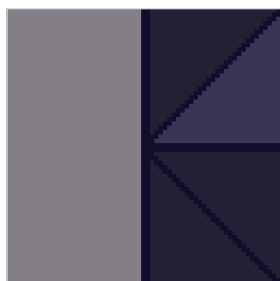
#3 -/SE
дом со всех сторон
вырез: ЮВ



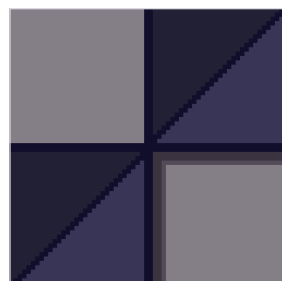
#4 -/SW
дом со всех сторон
вырез: ЮЗ



#5 -/NE+NW
дом со всех сторон
вырез: СВ СЗ



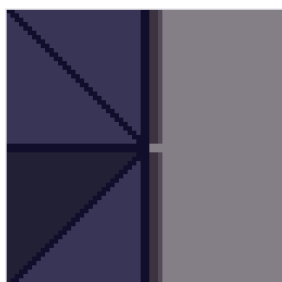
#6 -/NE+SE
дом со всех сторон
вырез: СВ ЮВ



#7 -/NE+SW
дом со всех сторон
вырез: СВ ЮЗ



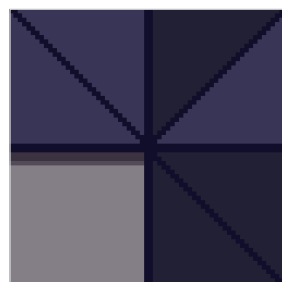
#8 -/SE+NW
дом со всех сторон
вырез: ЮВ СЗ



#9 -/SW+NW
дом со всех сторон
вырез: ЮЗ СЗ

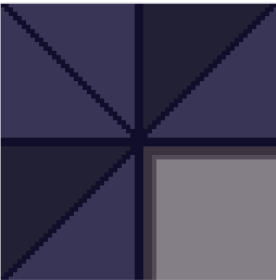


#10 -/SE+SW
дом со всех сторон
вырез: ЮВ ЮЗ

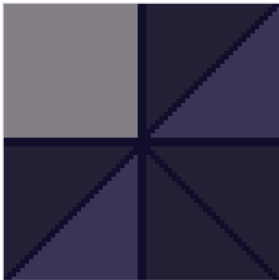


#11 -/NE+SE+NW
дом со всех сторон
вырез: СВ ЮВ СЗ

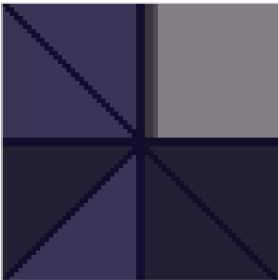
Каталог · Плато: соседи со всех сторон (продолжение)



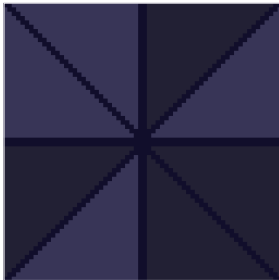
#12 - /NE+SW+NW
дом со всех сторон
вырез: СВ ЮЗ СЗ



#13 - /NE+SE+SW
дом со всех сторон
вырез: СВ ЮВ ЮЗ



#14 - /SE+SW+NW
дом со всех сторон
вырез: ЮВ ЮЗ СЗ



#15 - /NE+SE+SW+NW
дом со всех сторон
вырез: СВ ЮВ ЮЗ СЗ

Каталог · Одна сторона наружу

16 шт. · номер — позиция в roof-atlas.png (слева направо, сверху вниз)

схема 3×3: красная — сам тайл, тёмная — там дом, белая — там пусто, серая — не важно



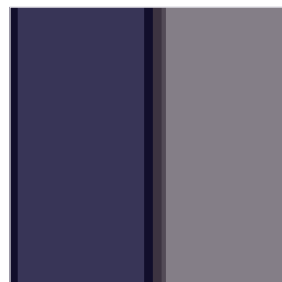
#16 N
пусто: С



#17 E
пусто: В



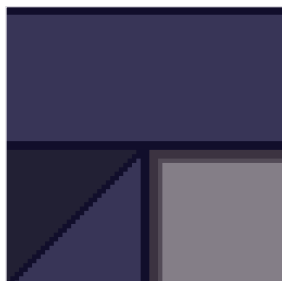
#18 S
пусто: Ю



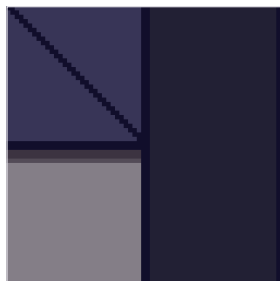
#19 W
пусто: З



#20 N/SE
пусто: С
вырез: ЮВ



#21 N/SW
пусто: С
вырез: ЮЗ



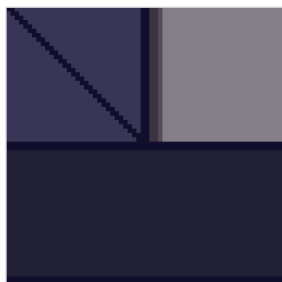
#22 E/NW
пусто: В
вырез: СЗ



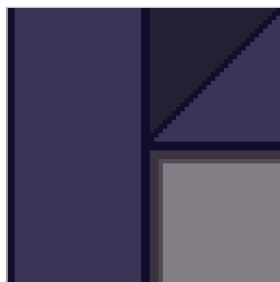
#23 E/SW
пусто: В
вырез: ЮЗ



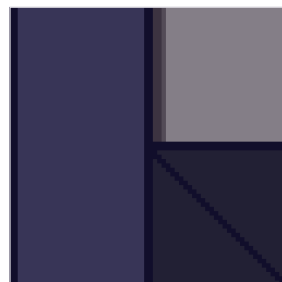
#24 S/NE
пусто: Ю
вырез: СВ



#25 S/NW
пусто: Ю
вырез: СЗ

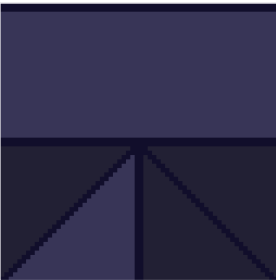


#26 W/NE
пусто: З
вырез: СВ

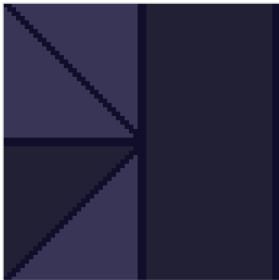


#27 W/SE
пусто: З
вырез: ЮВ

Каталог · Одна сторона наружу (продолжение)



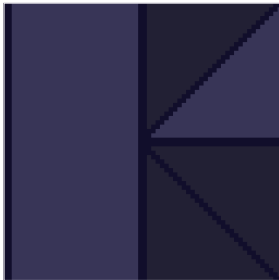
#28 N/SE+SW
пусто: С
вырез: ЮВ ЮЗ



#29 E/SW+NW
пусто: В
вырез: ЮЗ СЗ



#30 S/NE+NW
пусто: Ю
вырез: СВ СЗ

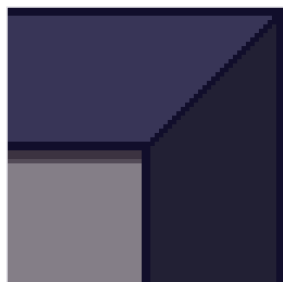


#31 W/NE+SE
пусто: З
вырез: СВ ЮВ

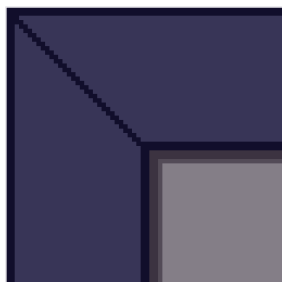
Каталог · Внешний угол: две смежные стороны наружу

8 шт. · номер — позиция в roof-atlas.png (слева направо, сверху вниз)

схема 3×3: красная — сам тайл, тёмная — там дом, белая — там пусто, серая — не важно



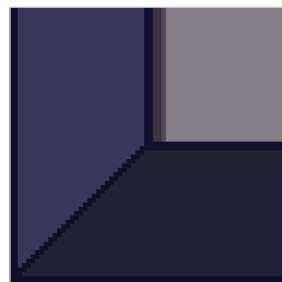
#32 NE
пусто: С В



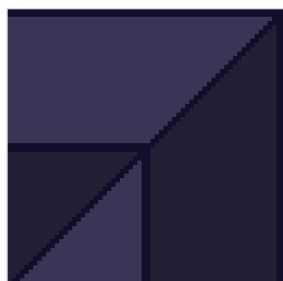
#33 NW
пусто: С З



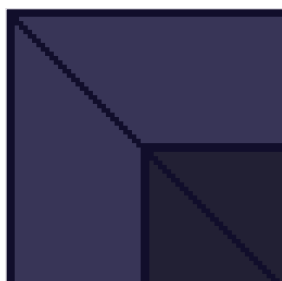
#34 ES
пусто: В Ю



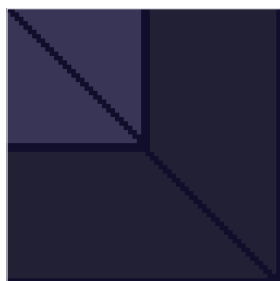
#35 SW
пусто: Ю З



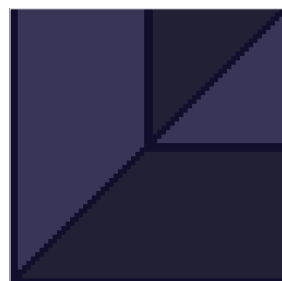
#36 NE/SW
пусто: С В
вырез: ЮЗ



#37 NW/SE
пусто: С З
вырез: ЮВ



#38 ES/NW
пусто: В Ю
вырез: СЗ



#39 SW/NE
пусто: Ю З
вырез: СВ

Каталог · Гребень: дом толщиной в одну клетку

2 шт. · номер — позиция в roof-atlas.png (слева направо, сверху вниз)
схема 3×3: красная — сам тайл, тёмная — там дом, белая — там пусто, серая — не важно



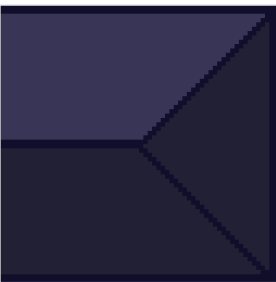
#40 NS
пусто: С Ю



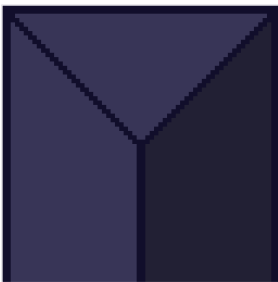
#41 EW
пусто: В З

Каталог · Торец: конец полосы в одну клетку

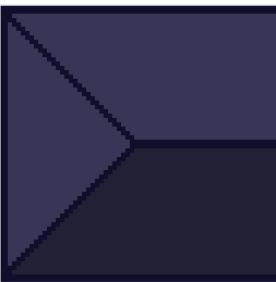
4 шт. · номер — позиция в roof-atlas.png (слева направо, сверху вниз)
схема 3×3: красная — сам тайл, тёмная — там дом, белая — там пусто, серая — не важно



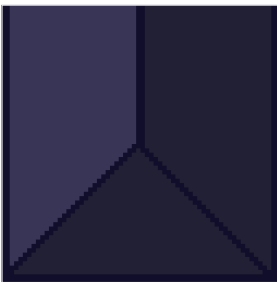
#42 NES
пусто: С В Ю



#43 NEW
пусто: С В З



#44 NSW
пусто: С Ю З

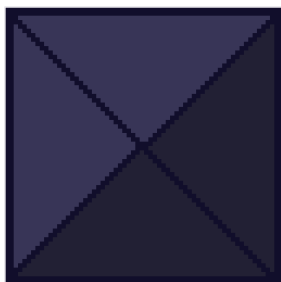


#45 ESW
пусто: В Ю З

Каталог · Пирамида: дом 1x1

1 шт. · номер — позиция в roof-atlas.png (слева направо, сверху вниз)

схема 3×3: красная — сам тайл, тёмная — там дом, белая — там пусто, серая — не важно

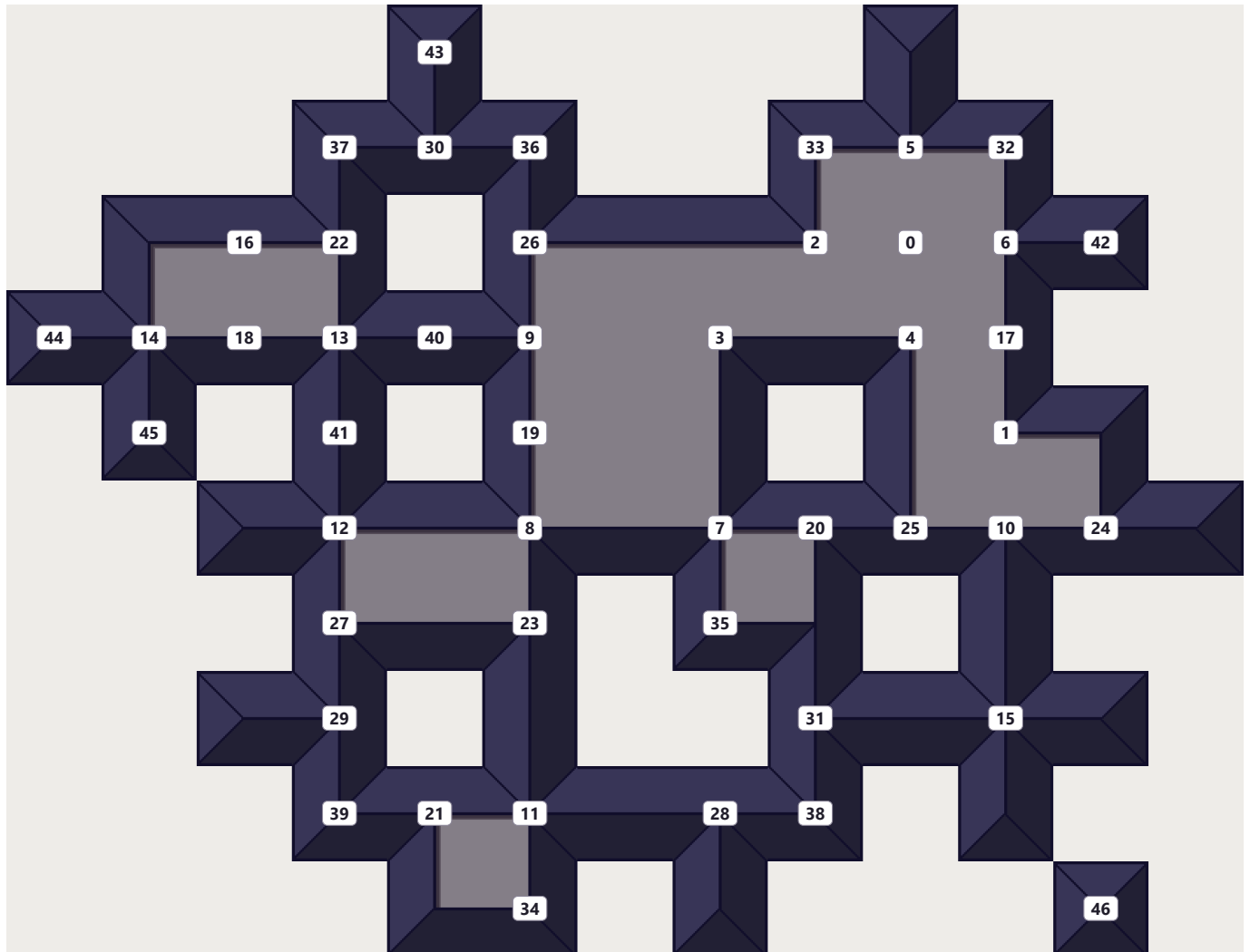


#46 NESW

пусто: С В Ю З

Дом, в котором есть все 47 тайлов

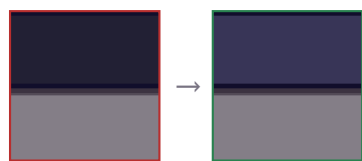
Проверка от обратного: одна постройка, где каждый тайл набора встречается хотя бы раз.
Цифра на клетке — номер тайла из каталога, отмечена первая клетка, где он появляется.



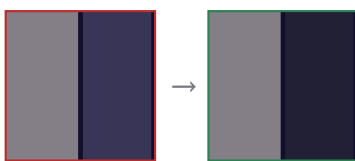
- **72 клетки, 47 тайлов, ни один не пропущен.**
Найдено перебором с отжигом: сначала максимум охвата, потом минимум клеток и периметра — иначе решение рассыпается на полтора десятка отдельных избушек.
- **Домов два, и второй иначе не получается.**
Пирамида — это крыша дома ровно в одну клетку, у которой пусто со всех четырёх сторон. В связной постройке такой клетки быть не может — отсюда сарай 1×1 справа внизу.
- **Двор — это тоже проверка.**
Дырки внутри дома дают вогнутые углы, а узкие крылья в одну клетку — гребни и торцы. Без них половина набора не встретилась бы.

Разбор твоего файла · второй вариант света

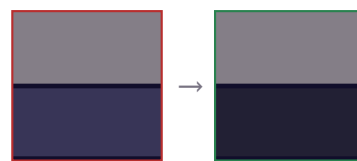
23 тайла. Геометрия у них верная, но светлое и тёмное поменяны местами — это свет с юго-востока. Слева твой, справа — тот, что совпадает с твоим описанием.



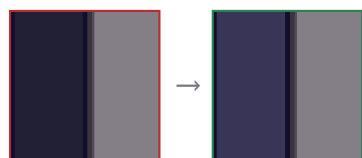
#36 N



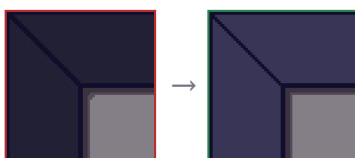
#46 E



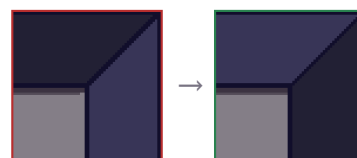
#45 S



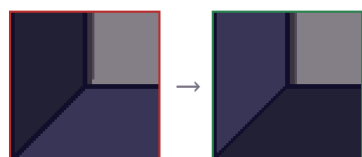
#35 W



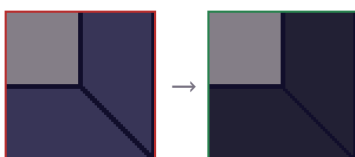
#12 NW



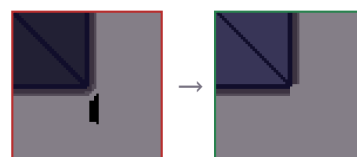
#13 NE



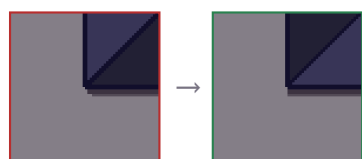
#25 SW



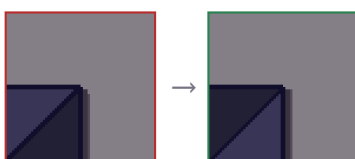
#26 ES



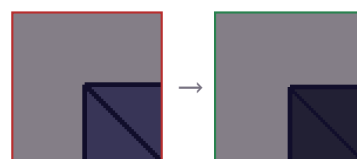
#67 -/NW



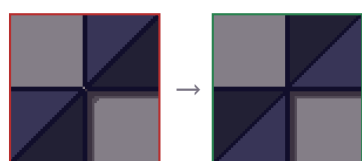
#68 -/NE



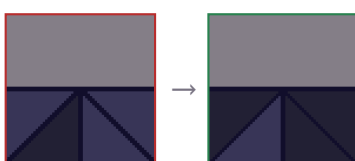
#27 -/SW



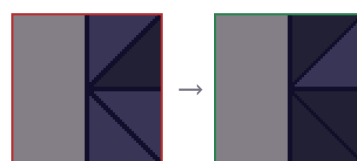
#81 -/SE



#66 -/NE+SW

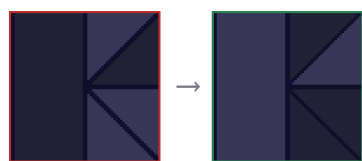


#71 -/SE+SW

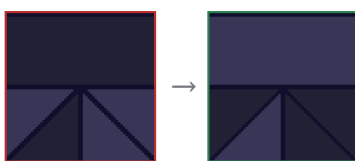


#72 -/NE+SE

Второй вариант света — продолжение



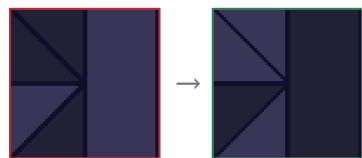
#39 W/NE+SE



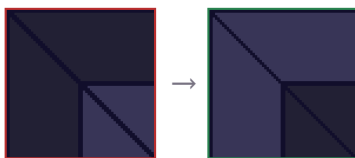
#40 N/SE+SW



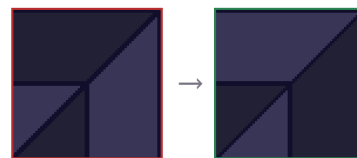
#49 S/NE+NW



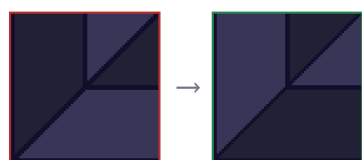
#50 E/SW+NW



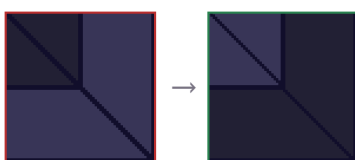
#69 NW/SE



#70 NE/SW



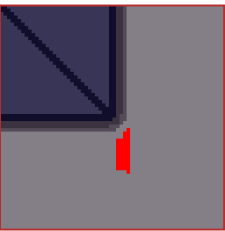
#82 SW/NE



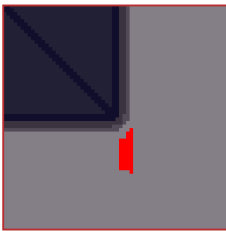
#83 ES/NW

Разбор твоего файла · брак и пропуски

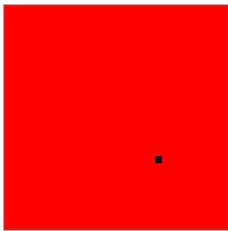
Брак в пикселях



#14 42 сквозные дыры



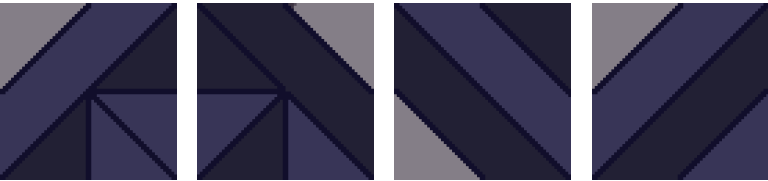
#67 42 сквозные дыры



#22 пустой тайл, 4 случайных пикселя

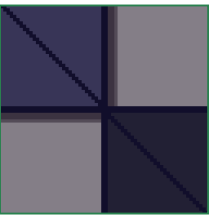
Диагональные куски крыши — выкинуты

Тайлы #10 #11 #64 #80 рисуют дом под 45°. Клетки города ортогональные, диагональных стен нет — вставить их некуда, и семейство под них не достраивалось.

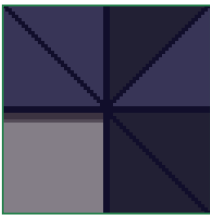


Не хватало — 5 случаев из 47, все дорисованы

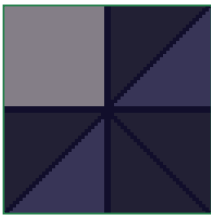
Один — с двумя вырезами по диагонали, и все четыре случая с тремя вырезами.



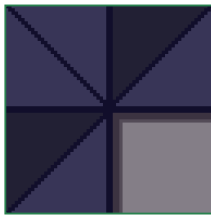
-/SE+NW



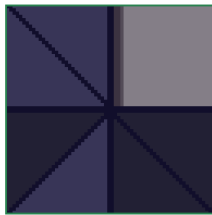
-/NE+SE+NW



-/NE+SE+SW



-/NE+SW+NW



-/SE+SW+NW

Проверка

Набор проверялся не на глаз.

- **Семь твоих тайлов повторены ноль в ноль.**

Плато, все четыре «одна сторона наружу» и оба гребня совпали попиксельно. Остальные — расхождение меньше 1.5%, это дрожь руки на диагоналях, а не разница правил.

- **476 стыков, 0 расхождений цвета.**

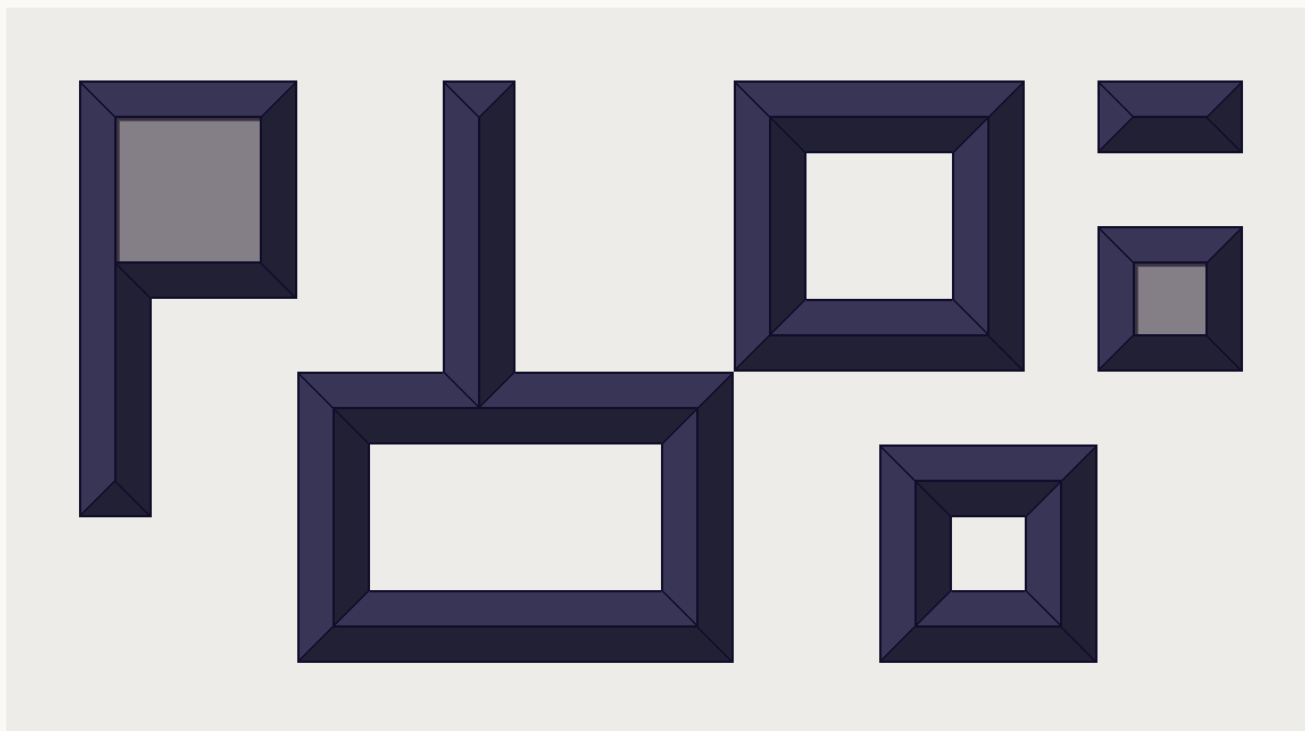
Город собран из случайной застройки, для каждой пары соседних клеток сверены все 64 пикселя вдоль общей границы. Задействованы все 47 случаев из 47 — то есть проверен каждый тайл набора, а не только частые.

- **roof-atlas.aseprite перечитан обратно**

и совпал с PNG пиксель в пиксель. Оговорка: читал мой же парсер — сам Aseprite этот файл ещё не открывал. Проверь двойным щелчком.

Проверка: город собран из набора автоматически

21 разных тайлов из 47 · ни одного шва, ни одной дырки — скаты соседних клеток сходятся



Что решить дальше

Четыре открытых вопроса. Второй блокирует финальные цвета всего набора.

- **1 · 64 → 128 — это перерисовка, а не увеличение.**
docs/tileset-authoring.md советует 128×128.
При масштабе ×2 контур станет 4 px и весь набор огрубеет. Схему держи на 64, финальный арт рисуй заново на 128.
- **2 · Развилка из docs/tileset-authoring.md до сих пор не выбрана.**
Рендер ЗАМЕНЯЕТ цвет картинкой или ДОМНОЖАЕТ её на цвет. Если домножает — весь набор надо рисовать почти в сером, иначе затенёнка ляжет дважды и всё уйдёт в грязь. От этого зависят финальные цвета, поэтому вопрос стоит закрыть до того, как поверх ляжет черепица.
- **3 · Контраст света слабый.**
#383557 и #222034 отличаются примерно на 20 уровней яркости.
На картинке города видно, что направление света читается с трудом. Для финального арта светлый скат стоит поднять заметно выше.
- **4 · Потребителя пока нет.**
В рендере один слот buildingGround на все дома; выбор тайла по соседям — это подпроект D, и слоты SettlementTileSprites ещё не проведены в сцену.